

TY商业库

多体系统模型库 (TYMultibody)

曹华科

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年4月2日



目录

1. 概述

2. 模型库使用注意事项

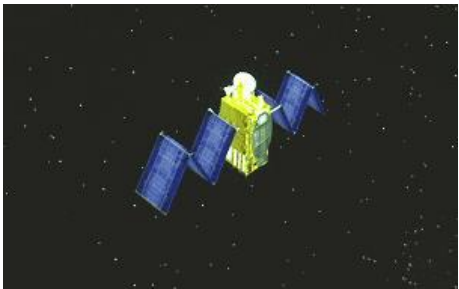
3. 关键组件

4. 典型案例介绍

5. 后续发布计划

1.1 背景

■工程问题



太阳帆展开



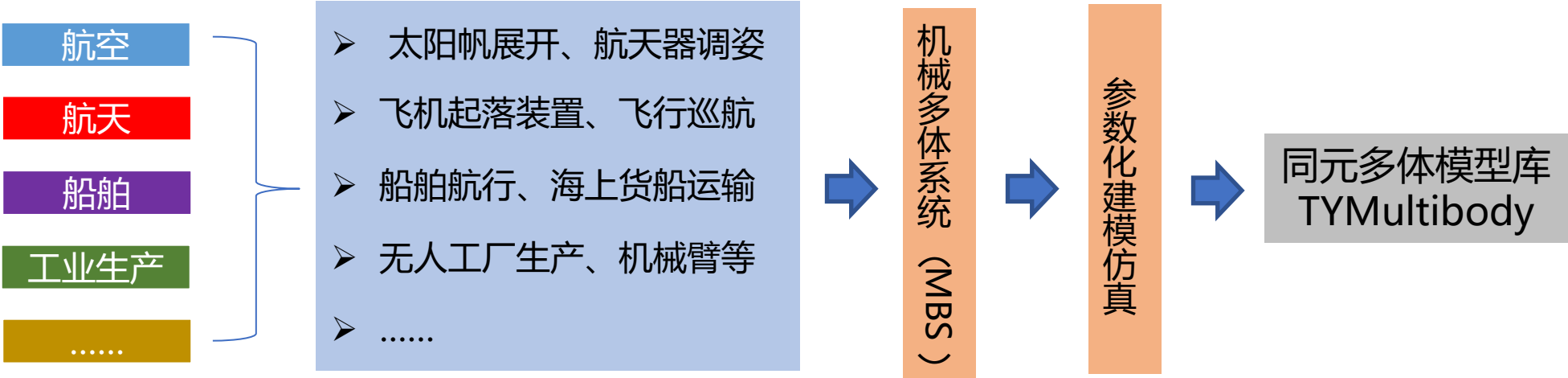
飞机降落



船舶航行



无人工厂生产



围绕行业中工程问题， TYMultibody模型库为解决多体系统建模仿真提供支撑！

1.1 背景

■应用场景

➤ 多体动力学系统的运动学和动力学分析

支持多体动力学系统参数化建模仿真，分析运动和动态载荷特性，应用于工业产品概念设计和详细性能验证，指导设计选型和基于性能的优化，例如工业机器人、工程机械、船舶行驶动力学、车辆动力学、航天器动力学等。



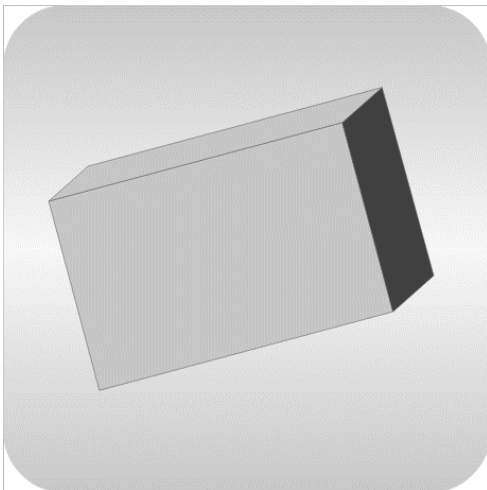
➤ 复杂系统运动控制及动力学分析

支持利用体系化一三维机械力学模型体系，对复杂机电系统进行高效率的一三维融合建模，能够对包含精密传动、气动、液压和电控在内的复杂运动控制系统进行详细动力学分析和性能验证，对包含多体系统三维结构设计、控制系统参数、传动系统参数在内的多领域设计参数进行优化分析和设计改进，例如工业机器人或数控机床的精密运动控制、航天器姿态控制、汽车主动悬架等。



1.2 模型库描述

■多体库描述



TYMultibody多体系统模型库包含刚体、柔性梁、关节副、约束、力和传感器等用于三维多体动力学系统建模的基本模型，包含可变质量刚体、一三维融合建模接口模型等，可应用于车辆、船舶、航空航天、工程机械等行业领域，满足对三维多体系统建模仿真和对其动态特性分析的需求。

• 功能要点

1. 涵盖多体系统仿真所需的大部分基础模型组件，满足搭建多体系统模型的需要，拖拽式建模更方便用户使用；
2. 能够与其他库之间实现信息传递实现多领域仿真需求，如信号控制库，一维机械平动、转动库等；
3. 预留接口、函数及其相关模型说明和原理，方便用户根据需求进行二次开发，提高模型的复用率。

1.2 模型库描述

■多体库架构



模型名称		数量	描述
UsersGuide	用户指南	4	提供模型库概述、适配性说明以及版本说明
Example	典型实例	11	提供典型案例，方便用户快速入门
World	世界设置	1	用于设置全局坐标系（或称为世界坐标系）、重力加速度场以及多体系统的动画显示参数
Bodies	刚体	15	用于刚体参数化建模，提供包含通用形状刚体、Box刚体、圆柱刚体等恒定质量和变质量刚体
FlexibleBeam	柔性梁	6	提供各类截面的柔性梁模型，计算梁的拉伸、弯曲等变形
Joints	运动关节	21	提供大量转动副、平移副、球副等关节模型，全面支持一三维融合的多体系统建模
Forces	力单元	13	提供全局力/力矩、体力/力矩、通用力/力矩、直线弹簧阻尼、悬置、三维弹簧阻尼/衬套等力单元模型
Constrains	约束	7	提供平面约束、点面约束、点线约束等约束模型
Sensors	传感器	16	提供绝对运动、相对运动、RPY姿态、力/力矩、功率等常用传感器模型
Interfaces	接口	10	包含三维多体模型接口与一维平动、转动机械模型接口

1.2 模型库描述

■主要组件

刚体模型(15)

body



bodyBox



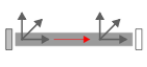
bodyCylinder



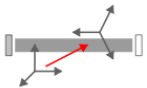
bodySphere



rigidTranslation



rigidTransform



bodyVariable



bodyBoxVariable



bodyCylinderVariable



bodySphereVariable



pointMass



bodyEllipsoidal



bodyCone



bodyTours



link



柔性梁模型(6)

solidRectangleBeam



hollowRectangleBeam



solidCylinderBeam



hollowCylinderBeam



i_Beam



generalBeam



运动关节模型(18)

fixed



revolute



prismatic



cylindrical



universal



revolute1



telescoping



gearConstraint



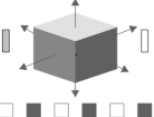
couplerRR



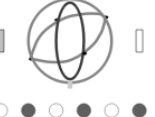
spherical



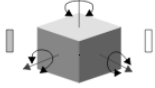
translationalInterface



rotationalInterface



freeMotion



screw



revoluteConstraint



revoluteConstraint1



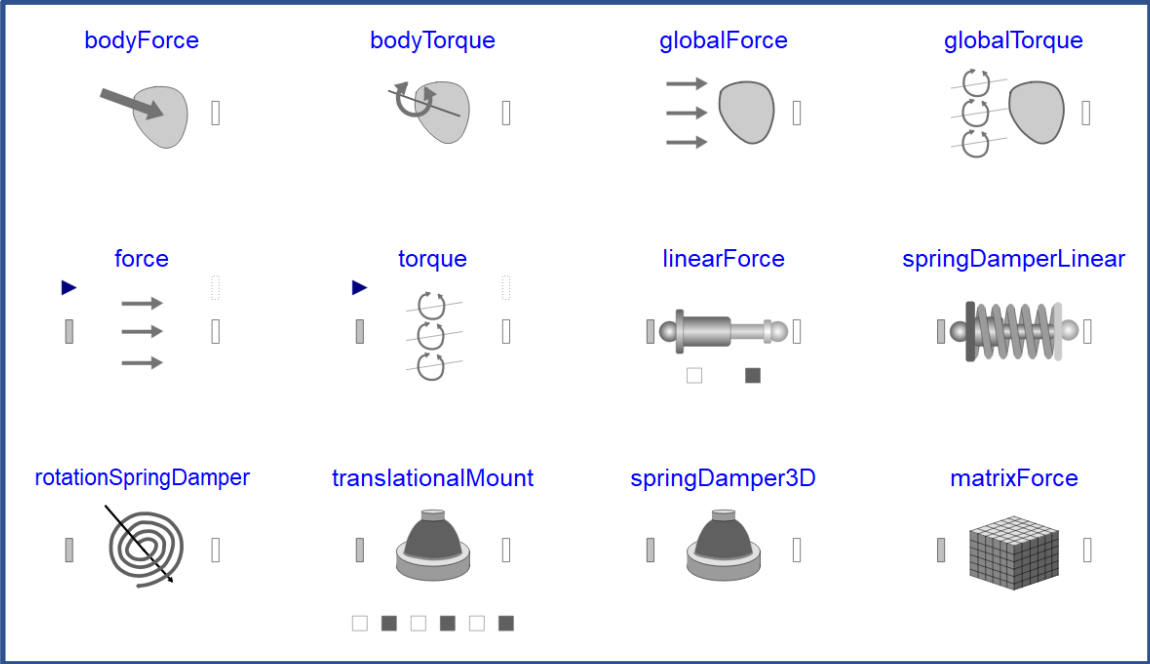
sphericalConstraint



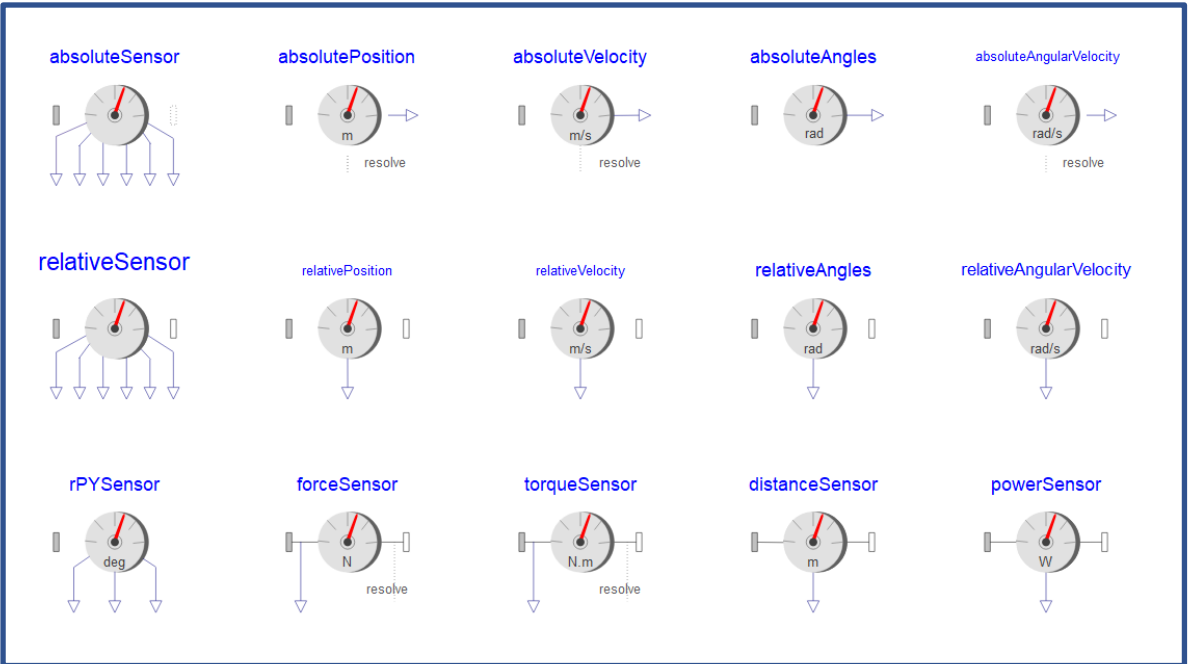
1.2 模型库描述

■主要组件

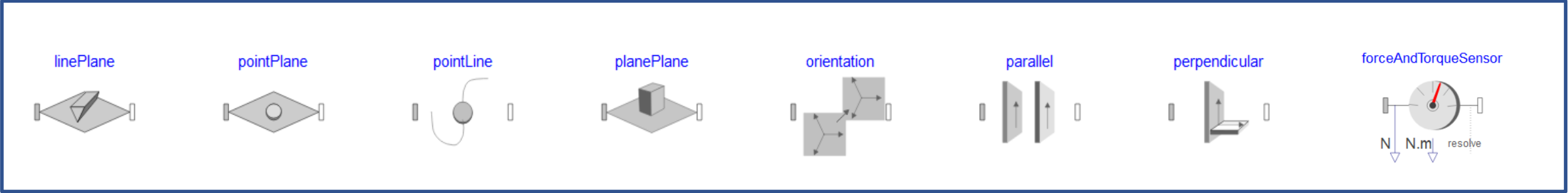
力模型(12)



传感器模型(15)



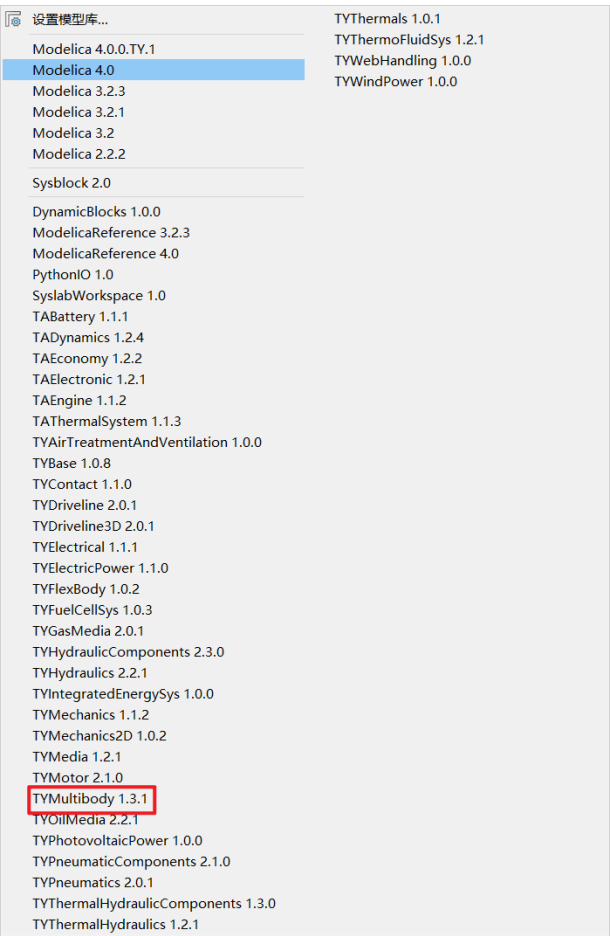
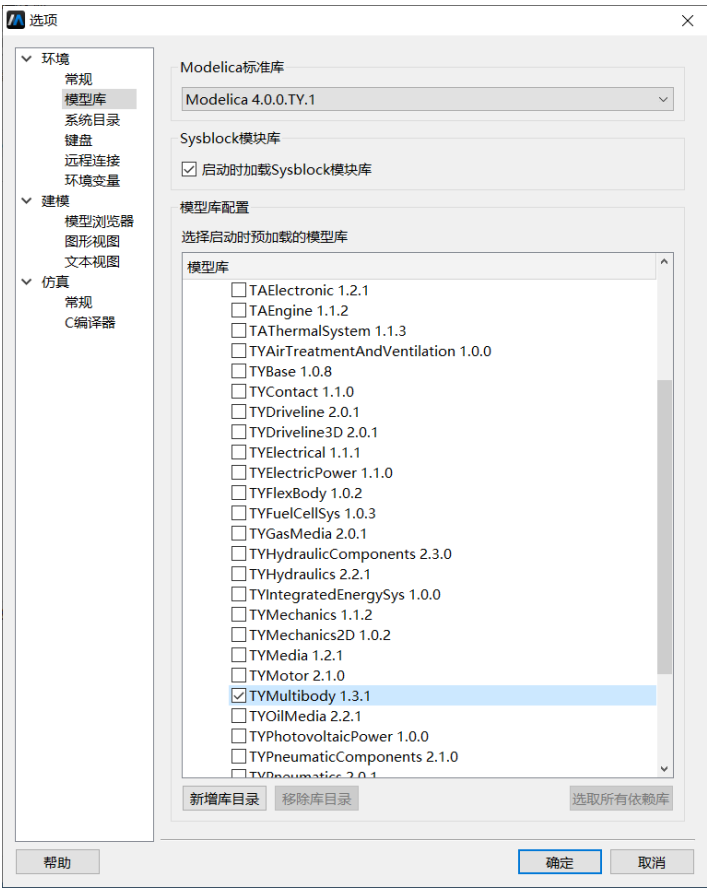
约束+传感器模型(7+1)



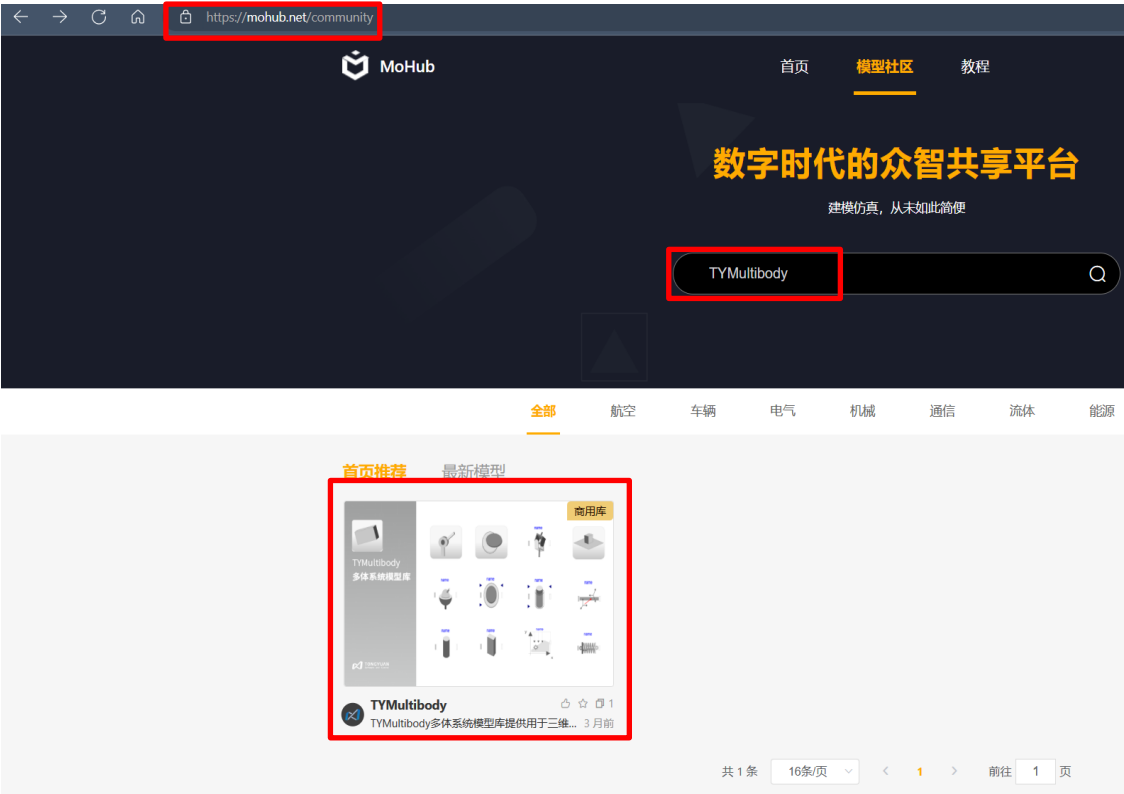
1.3 使用须知

■使用环境

- Sysplorer 2024b以上版本



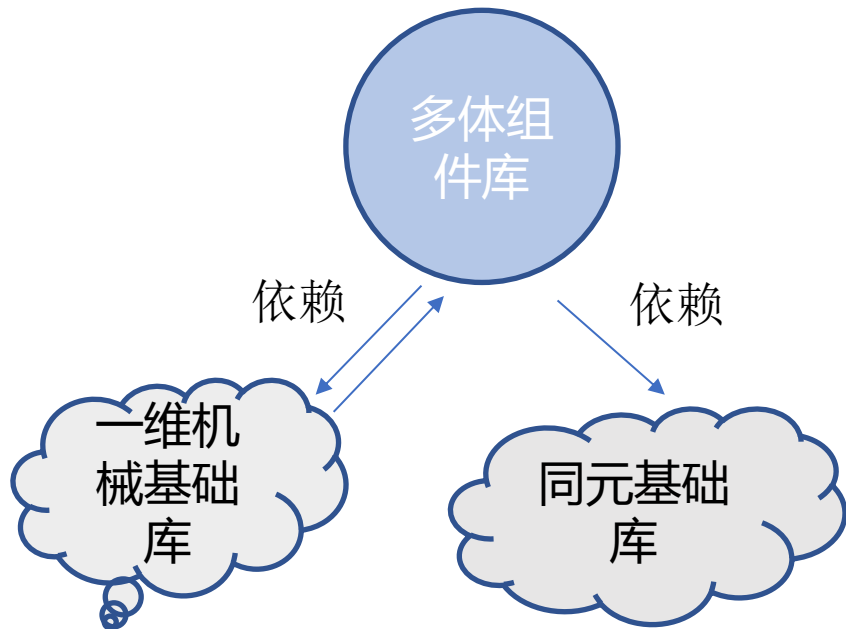
- MoHub



1.3 使用须知

■依赖模型库

- **依赖版本：**
 1. 一维机械基础库：TYMechanics1.1.2
 2. 同元基础库：Modelica4.0.0.TY.1
- **使用须知：**
 1. 建模前，需要确认模型库及对应的标准库正确；
 2. TYMultibody包含一三维融合接口，可以与一维机械平动、转动模型库、信号库等联合仿真；



目录

1. 概述

2. 模型库使用注意事项

3. 关键组件

4. 典型案例介绍

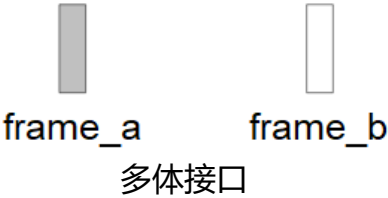
5. 后续发布计划

2.1 注意事项1-坐标系变换

坐标系方位

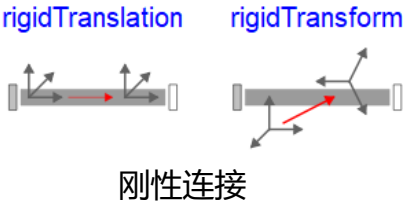
TYMultibody基于相对坐标方式对多体系统组件开发，刚体、运动副等组件被创建时，通常将frame_a作为组件的局部参考坐标系，需要定义坐标系a在全局坐标系0中的位置向量和旋转姿态。

另外，World模型会提供一个全局坐标系（惯性坐标系）。



接口类型	接口名称	变量名称	单位	描述
多体接口	frame_a frame_b	r_0[3]	m	全局位移向量
		R	-	全局姿态
		f[3]	N	局部力向量
		t[3]	Nm	局部扭矩向量

Q: 如何在一个实体上的任意位置建立新的接口?



模型名称		功能描述
RigidTranslation	刚性平移连接	坐标系平移
RigidTransform	通用刚性连接	坐标系平移和转动

通过利用上述两个模型，可以实现对坐标系的平移和转动，进而可以建立新的接口（定义新的r_0和R）和改变当前坐标系的方位（RigidTransform.r_0=0）。

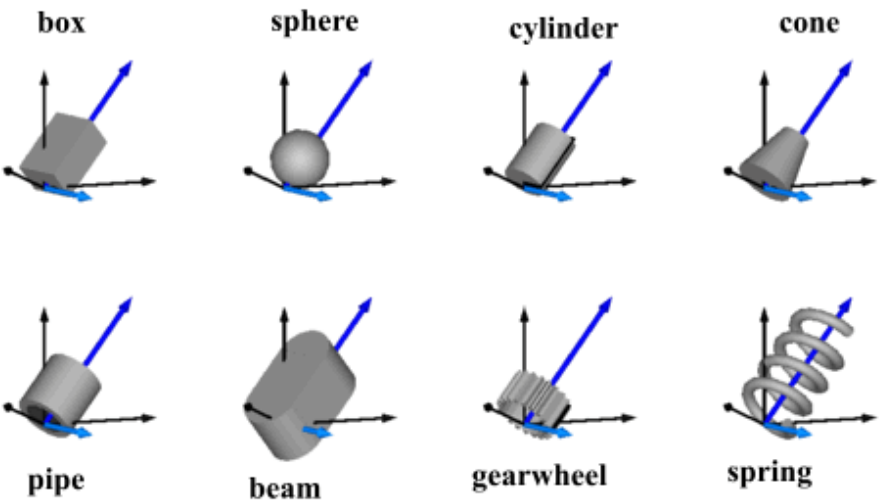
2.1 注意事项2-模型动画相关

■刚体动画显示

• 实体显示

通用Body模型的几何类型，包括：

- 8种基本类型："box", "sphere", "cylinder", "cone", "pipe", "beam", "gearwheel", "spring".
- 外部导入图形文件（如 dxf, stl, obj, hsf等）：如 "1.dxf"



• 附加参数

组件参数			
常规 初始化 动画 高级			
形状			
ShowShape	true		显示几何形状
shapeType	"cylinder"		Shape类型
r_shape	{0, 0, 0}	m	Shape中心在体坐标系a中的坐标向量
lengthDirection	to_unit1(r_AB_a)	1	Shape在体坐标系a中的长度方向向量
widthDirection	{0, 1, 0}	1	Shape在体坐标系a中的宽度方向向量
length	Modelica.Math.Vectors.length(r_AB_a)	m	Shape长度
width	length / world.defaultWidthFraction	m	Shape宽度
height	width	m	Shape高度
extra	0		Shape附加参数
ShapeColor	...ics.MultiBody.Types.Defaults.BodyColor		Shape颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient		环境光反射率

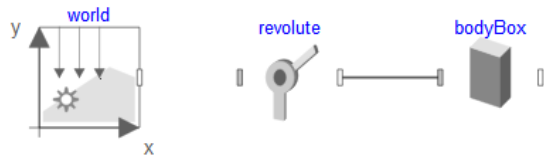
刚体模型的动画参数中，“extra”表示附加参数。针对于模型提供的基本形状，该参数实现不同效果，如：

1. 实体类型为box、sphere时，extra失效。
2. 实体类型为cylinder时，若extra > 0，则显示圆柱体的母线；否则不显示母线。
3. 实体类型为pipe时，0<extra<1：圆管，即extra = 外径/内径；extra ≤0或extra = 1：空心管。

2.1 注意事项3- 常见报错及解决办法

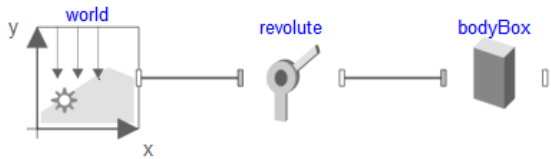
■接口连接报错

• 示例



简单Model

• 解决方法



```
正在解析模型...
正在实例化模型...
Revolute.moc(104): 错误(4259): 断言失败:assert(cardinality(frame_a) > 0, "检查接口a有无连接").
实例层次为"revolute".
```

模型有 1 个错误和 0 个警告.

---- 检查发现错误终止 ----

模型"Model12"编译失败.

报错展示

从建模原理来看，多体模型库中的关节模型是模拟两个刚体之间的连接关系。因此，任意关节及约束模型两端的连接方式有：

- 1. 刚体—刚体；
- 2. 地面（固定端）—刚体。

目录

1. 概述

2. 模型库使用注意事项

3. 关键组件

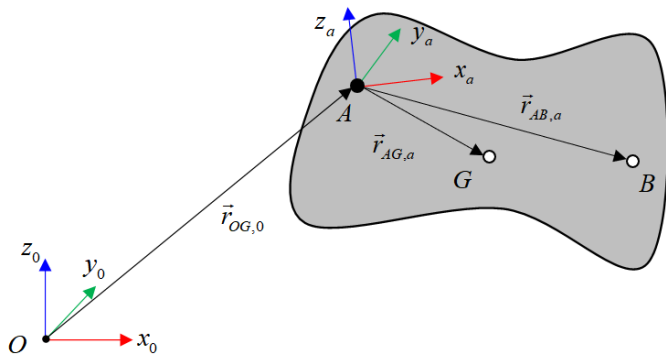
4. 典型案例介绍

5. 后续发布计划

3.1 关键组件-通用刚体模型

■模型组件1 – 通用刚体模型

• 模型原理



通过冲量守恒可以列出刚体平移运动方程，刚体转动和其所受扭矩对刚体的平移运动无影响，即

$$m \cdot \vec{a}_{OG,0} = \vec{F}_{G,0}$$

刚体转动运动方程可以通过角动量守恒列出，即

$$I_{G,G} \cdot \frac{d}{dt}(\vec{\omega}_{0G,G}) = \vec{T}_{G,G}$$

其中， $I_{G,G}$ 为刚体绕质心G点在质心坐标系中的转动惯量矩阵， $\vec{\omega}_{0G,G}$ 为质心坐标系G绕其自身坐标系的旋转角速度， $\vec{T}_{G,G}$ 为刚体在质心G点出所受的外力矩之和。

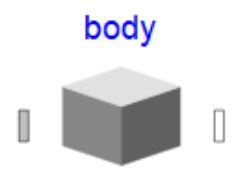
• 模型功能

参数面板示例

组件参数				
常规	初始化	动画	高级	
参数				
r_AG_a	{0.5, 0, 0}		m	质心点G的局部坐标向量 (参照体坐标系a)
r_AB_a	{1, 0, 0}	{0.5, 0, 0}	m	接口点B的局部坐标向量 (参照体坐标系a)
质量				
m	1		kg	质量
转动惯量				
lxx	0.001		kg.m2	绕Gx轴转动惯量 (参考质心坐标系g)
lyy	0.001		kg.m2	绕Gy轴转动惯量 (参考质心坐标系g)
lzz	0.001		kg.m2	绕Gz转动惯量 (参考质心坐标系g)
lxy	0		kg.m2	惯性积lxy (参考质心坐标系g)

功能描述

- 1、该模型可创建一个两接口通用刚体，输入**恒定质量和转动惯量**，刚体的质心坐标系g位于其质心G。
- 2、接口b坐标系旋转姿态与接口a和质心坐标系g的旋转姿态相同。
- 3、该模型在其两端各有一个多体接口，可与运动副、外力、驱动等相连。

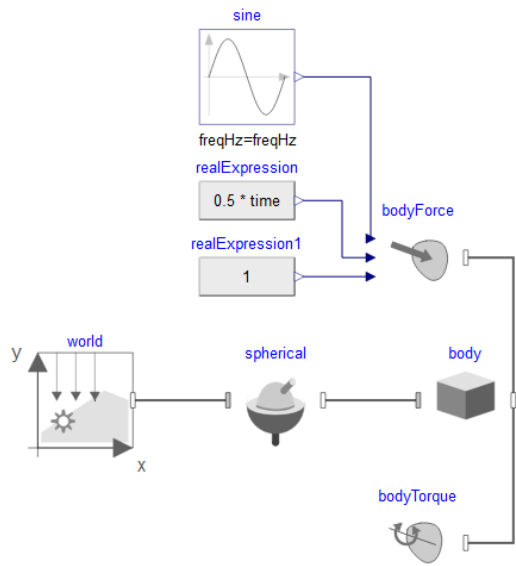


3.1 关键组件-通用刚体模型

■模型组件1 – 通用刚体模型

• 系统描述

搭建简单的测试模型：实现通用刚体的任意转动。



通用刚体模型测试系统

组件模型采用拖拽式建模方式，可以根据图示测试系统进行搭建。在重力的作用下，该系统通过对通用刚体施加力和力矩，模拟刚体的运动情况。



• 模型地址

系统构成:

名称	路径
World(世界设置)	TYMultibody. World
Spherical (球副)	TYMultibody.Joints.Spherical
Body(通用刚体)	TYMultibody.Bodies.Body
BodyForce(体力)	TYMultibody.Forces.BodyForce
BodyTorque(体力矩)	TYMultibody.Forces.BodyTorque
Sine(正弦信号)	Modelica.Blocks.Sources.Sine
RealExpression(Real表达式)	Modelica.Blocks.Sources.RealExpression
RealExpression1(Real表达式)	Modelica.Blocks.Sources.RealExpression1

3.1 关键组件-通用刚体模型

■模型组件1 – 通用刚体模型

• 参数设置

注：除列表中所列参数外，其他参数均取默认值。

组件名	参数名	参数值	单位
World	n	{0,-1,0}	1
Spherical	Sequence_0	{1,2,3}	/
Body	r_AG_a	{0.5,0.5,0.5}	m
	r_AB_a	{1,1,0}	m
	m	10	kg
BodyForce	useVariableForce	Ture	/
BodyTorque	T	{10,10,10}	N.m
Sine	amplitude	10	/
	freqHz	5	Hz
RealExpression	y	0.5*time	/
RealExpression1	y	1	/

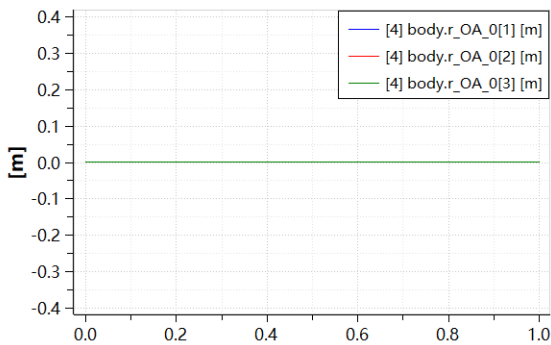


• 仿真分析

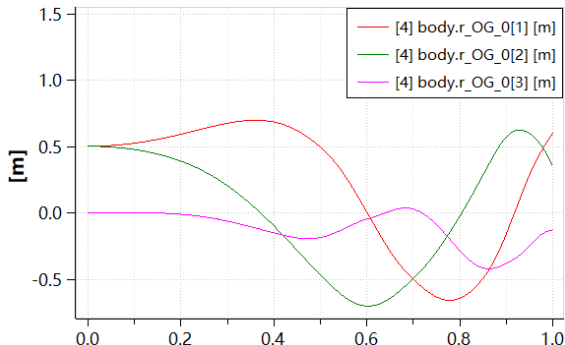
仿真设置

仿真时间(s)	算法	输出步长	精度
1	Dassl	0.001	1e-6

仿真结果



杆端A的位置变化



杆质心的位置变化

系统中A端连接球副，通过观察刚体的端点处和质心的变化曲线，可知：该系统中通用刚体可实现任意转动。

3.2 关键组件-变质量刚体模型

■模型组件2 – 通用变质量刚体

• 模型原理

根据动量定理，可求出刚体质心处的运动微分方程：

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} - \frac{dm}{dt} \vec{v}_r = \vec{F}$$

其中， $\vec{v}_r$ 为质量变化部分刚体相对于原有刚体的速度，在局部坐标系g中被定义。 $\frac{dm}{dt} \vec{v}_r$ 被称为**反推力**，当质量恒定或者质量变化部分刚体与原有刚体的绝对速度相等时，反推力为0，与普通牛顿/欧拉方程保持一致。主要方程如下：

接口位置关系： $\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0} + T_{OA} \cdot \vec{r}_{AB,a}$

接口姿态关系： $T_{OB} = T_{OA}$

力的平衡方程： $\vec{f}_a + \vec{f}_b + \frac{dm}{dt} \vec{v}_r = m \cdot a_{G,a}$
 $= m \cdot (T_{OA}^T (a_{A,0} - g_0) + \alpha \times r_{AG,a} + \omega \times (\omega \times r_{AG,a}))$

力矩平衡方程： $\vec{t}_a + \vec{t}_b - \vec{r}_{AG,a} \times \vec{f}_a + \vec{r}_{GB,a} \times \vec{f}_b = I \cdot \alpha + \omega \times (I \cdot \omega)$



• 模型功能

参数面板示例

组件参数			
常规 初始化 动画 高级			
参数			
r_AG_a	{0, 0, 0}	m	质心点G的局部坐标向量 (参照体坐标系a)
r_AB_a	{0, 0, 0}	m	接口点B的局部坐标向量 (参照体坐标系a)
质量			
m.start	1	kg	质量
转动惯量			
lxx.start	0.001	kg.m2	绕Gx轴转动惯量 (参考质心坐标系g)
lyy.start	0.001	kg.m2	绕Gy轴转动惯量 (参考质心坐标系g)
lzz.start	0.001	kg.m2	绕Gz轴转动惯量 (参考质心坐标系g)
lxy.start	0	kg.m2	惯性积lxy (参考质心坐标系g)
lxz.start	0	kg.m2	惯性积lxz (参考质心坐标系g)
lyz.start	0	kg.m2	惯性积lyz (参考质心坐标系g)

功能描述

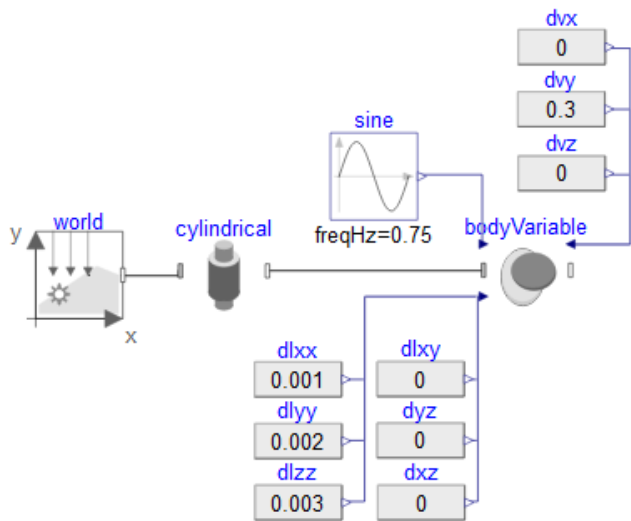
- 1、在一般刚体的基础上，添加**质量变化率接口**mdot_in(左上角)，用于改变刚体的质量；
- 2、添加**刚体转动惯量变化率**的接口ldot_in(左下角)，用于改变刚体的转动惯量；
- 3、添加**脱离质量相对速度**接口v_g_in(右上角)，用于设置脱离部分刚体的相对速度。

3.2 关键组件-变质量刚体模型

■模型组件2 – 通用变质量刚体

• 系统描述

搭建简单的测试模型：实现变质量刚体的平动和转动。



通用变质量刚体模型测试系统

组件模型采用拖拽式建模方式，可以根据图示测试系统进行搭建。在重力的作用下，通过改变BodyVariable的质量和惯量，模拟变质量刚体的运动情况。

• 模型地址

系统构成:

名称	路径
World(世界设置)	TYMultibody.World
Cylindrical（圆柱副）	TYMultibody.Joints.Cylindrical
BodyVariable(变质量通用刚体)	TYMultibody.Bodies.BodyVariable
Sine(正弦信号)	Modelica.Blocks.Sources.Sine
dvx(Real表达式)	Modelica.Blocks.Sources.RealExpression
dvy(Real表达式)	Modelica.Blocks.Sources.RealExpression
.....	
dlzz(Real表达式)	Modelica.Blocks.Sources.RealExpression



3.2 关键组件-通用刚体模型

■模型组件2 – 通用变质量刚体

• 参数设置

注：除列表中所列参数外，其他参数均取默认值。

组件名	参数名	参数值	单位
World	n	{0,0,-1}	1
Cylindrical	n	{0,1,0}	/
Body	r_AG_a	{0.5,0,0.5}	m
	r_AB_a	{1,0,0}	m
Sine	amplitude	0.8	/
	freqHz	0.75	Hz
	phase	30	deg
dvy	y	0.3	/
dlxx	y	0.001	/
dlyy	y	0.002	/
dlyy	y	0.003	/

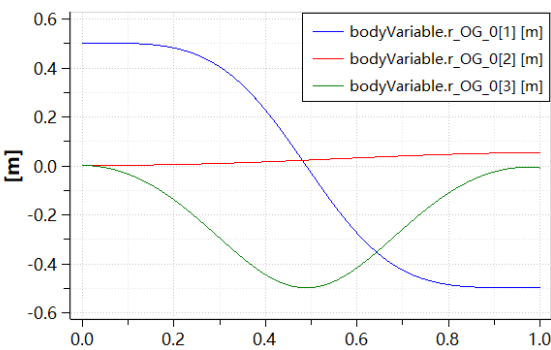


• 仿真分析

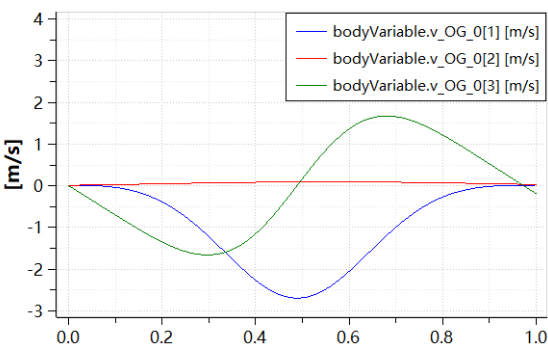
仿真设置

仿真时间(s)	算法	输出步长	精度
1	Dassl	0.001	1e-6

仿真结果



质心的位置变化



质心的速度变化

通过改变变质量刚体的质量、转动惯量、脱离相对速度，得到质心的位移曲线符合运动规律：X,Z方向进行周期摆动，Y方向发生平移运动。



3.3 关键组件-运动副模型

■模型组件3 – 转动副/平移副

• 模型原理

转动副

全局位置关系： $\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0}$

全局姿态关系： $T_{OB} = T_{OA} \cdot T_{rel}$

力的平衡方程： $\vec{0} = \vec{f}_a + T_{rel} \cdot \vec{f}_b$

力矩平衡方程： $\vec{0} = \vec{t}_a + T_{rel} \cdot \vec{t}_b$

平动副

全局位置关系： $\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0} + T_{rel} \cdot \vec{e} \cdot s$

全局姿态关系： $T_{OB} = T_{OA}$

力的平衡方程： $\vec{0} = \vec{f}_a + T_{rel} \cdot \vec{f}_b$

力矩平衡方程： $\vec{0} = \vec{t}_a + \vec{t}_b + \vec{r}_{ab,a} \times \vec{f}_b$

• 模型功能

参数面板示例



组件参数			
常规	初始值	高级	动画
参数			
useAxisFlange	false		打开一维转动机械接口
n	{0, 0, 1}	1	旋转轴的方向向量
phi_rel_fixed	☒		锁定相对角位移初始值
phi_rel_0	0	deg	接口坐标系b相对角位移初始值 (参考接口坐标系a)
om_rel_fixed	☒		锁定相对角速度初始值
om_rel_0	0	rad/s	接口坐标系b相对角速度初始值 (参考接口坐标系a)

组件参数			
常规	初始值	高级	动画
参数			
useAxisFlange	false		打开一维平动机械接口
n	{...0, 0}	1	平移轴的方向向量
s_rel_fixed	☒		锁定相对位移初始值
s_rel_0	0	m	接口坐标系b的相对位移初始值 (参考接口坐标系a)
v_rel_fixed	☒		锁定相对速度初始值
v_rel_0	0	m/s	接口坐标系b的相对速度初始值 (参考接口坐标系a)

功能描述

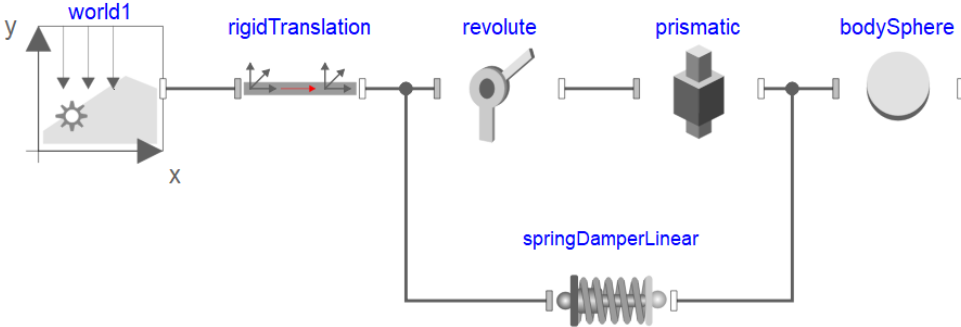
- 1、转动副用于描述两个物体之间的转动关系，平移副用于描述两个物体之间的平动关系；
- 2、转动副有两个额外的一维机械转动连接器，它可以连接一维转动模型库中（Rotational）的组件；
- 3、平动副有两个额外的一维机械平动连接器，它可以连接一维平动模型库中（Translational）的组件。

3.3 关键组件-运动副模型

■模型组件3 – 转动副/平移副

- 系统描述

搭建简单的测试模型：一个带弹簧阻尼器的单摆系统。
带弹簧阻尼器的单摆由球体、弹簧阻尼器组成，广泛应用于测量和控制系统中。



带线性弹簧阻尼器的单摆系统

组件模型采用**拖拽式**建模方式，可以根据图示模型系统进行搭建。在重力的作用下，可以模拟带弹簧阻尼器的摆的运动行为，并确定在不同参数下系统的响应情况，以此来评估系统的性能。

- 模型地址

系统构成:

名称	路径
World(世界设置)	TYMultibody.World
RigidTranslation(刚性连接)	TYMultibody.Bodies.RigidTranslation
Revolute(转动副)	Modelica.Blocks.Joints.Revolute
Prismatic(平动副)	Modelica.Blocks.Joints.Prismatic
BodySphere(球体)	TYMultibody.Bodies.BodySphere
SpringDamperLinear(直线弹簧阻尼)	Modelica.Blocks.Forces.SpringDamperLinear



3.3 关键组件-运动副模型

■模型组件3 – 转动副/平移副

• 参数设置

注：除列表中所列参数外，其他参数均取默认值。

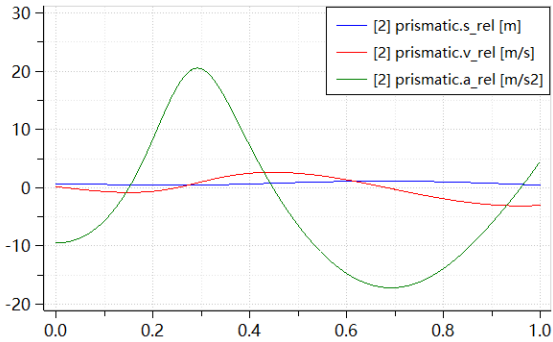
组件名	参数名	参数值	单位
World	n	{0,-1,0}	1
RigidTranslation	r	{0.3,0,0}	m
Revolute	n	{0,0,1}	1
Prismatic	n	{1,0,0}	1
	s_rel_0	0.5	m
	v_rel_0	0.1	m/s
BodySphere	diameter	0.2	m
	rho	7500	kg/m
SpringDamperLinear	s_unstretched	0.2	m
	k	1000	N/m
	d	1	N.s/m

• 仿真分析

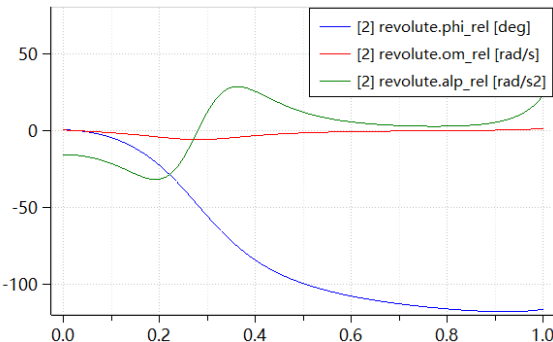
仿真设置

仿真时间(s)	算法	输出步长	精度
1	Dassl	0.001	1e-6

仿真结果



球体的相对位移、速度及加速度



球体的角位移、角速度及角加速度

通过建立多体动力学模型和模型的参数，可以计算摆的位置、速度和加速度随时间的变化情况。以及摆的角位移、角速度和角加速度的变化。



目录

1. 模型库概述

2. 模型库使用注意事项

3. 关键组件

4. 典型案例介绍

5. 后续发布计划

4.1 典型案例-6dof机器人

■6自由度工业机器人

• 系统分析

应用场景

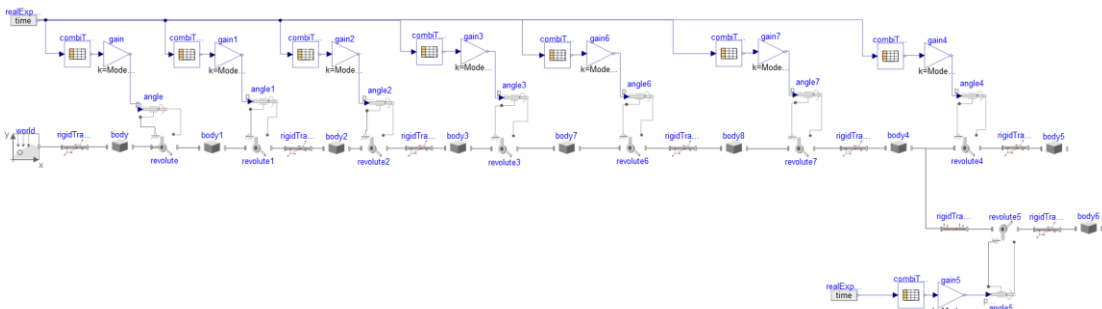


工业机器人是制造业和物流领域的广泛使用的重要装备，多体动力学运动和动力学仿真分析是机器人设计分析的必要方法，对其运动精度、动态载荷、振动等性能进行分析，可以指导工业机器人各关节电机、减速器的选型，包括各支臂的结构强度和疲劳性能校核以及对机器人末端执行器运动精度和稳定性进行分析和优化等等。

分析

使用TYMultibody多体系统模型库可以快速建立如图所示的包含**关节驱动和各刚体支臂**在内的工业机器人多体动力学分析模型，并进行运动精度、动态载荷、振动等性能分析，能够有效提高工业机器人的设计研发效率和技术创新能力。

• 系统模型



工业机器人系统模型

组件地址

名称	路径
World（世界设置）	TYMultibody.World
RigidTransform（通用刚性连接）	TYMultibody.Bodies.RigidTransform
Body（通用刚体）	TYMultibody.Bodies.Body
Revolute（转动副）	TYMultibody.Joints.Revolute
Angle（角位移约束）	TYMechanics.Rotational.Sources.Angle
Gain(乘积信号)	Modelica.Blocks.Math.Gain
CombiTable1D（一维矩阵表格）	Modelica.Blocks.Tables.CombiTable1D



4.1 典型案例-6dof机器人

■6自由度工业机器人

• 参数设置

基座参数

组件参数			
常规 初始化 动画 高级			
▼ 参数			
r_AG_a	425489e-3, 1.425489e-3, 38.707347e-3}	m	质心G的局部坐标向量 (参照体坐标系a)
r_AB_a	{0, 82e-3, 0}	m	接口B的局部坐标向量 (参照体坐标系a)
▼ 质量			
m	45.3204	kg	质量
▼ 转动惯量			
lxx	286642.917209e-6	kg.m2	绕Gx轴转动惯量 (参考质心坐标系g)
lyy	286642.917209e-6	kg.m2	绕Gy轴转动惯量 (参考质心坐标系g)
lzz	523384.867832e-6	kg.m2	绕Gz轴转动惯量 (参考质心坐标系g)
lxy	6277.362054e-6	kg.m2	惯性积lxy (参考质心坐标系g)
lxz	-324.213708e-6	kg.m2	惯性积lxz (参考质心坐标系g)
lyz	-324.213708e-6	kg.m2	惯性积lyz (参考质心坐标系g)

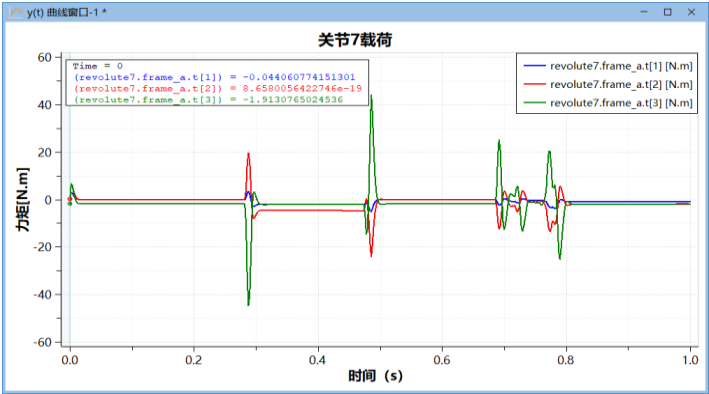
注：上述给出基座参数，其余刚体和角度边界根据相应数据输入，部分关节副取默认值。

仿真设置

仿真时间(s)	算法	输出步长	精度
1.0	Dassl	0.001	1e-6

• 仿真结果分析

仿真结果



工业机器人多体动力学分析

仿真分析

通过查看工业机器人关节的运动副力矩结果，以此来评估机器人的动态性能。

如图所示旋转关节7，是用来控制机械爪抓取姿态。通过仿真结果，可以看到关节7的最大扭矩载荷约为45N.m, 因此需要根据该关节的工作负载来选择适当的驱动装置和传动机构。

4.2 典型案例-汽车发动机悬置

■汽车发动机悬置

• 系统分析

原理

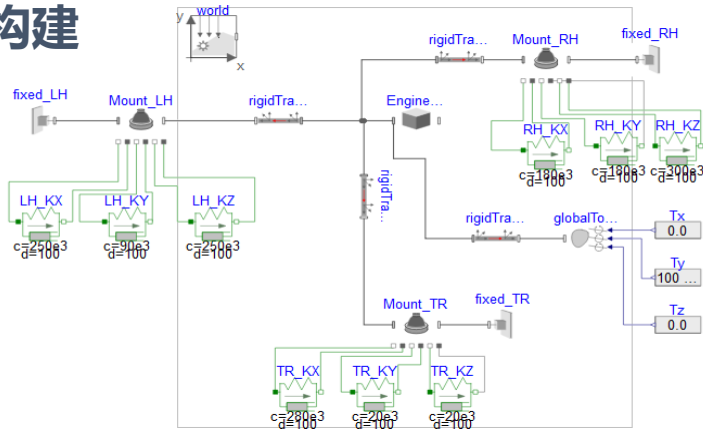
汽车发动机悬置系统是指将发动机安装在车架上的接点，是一种缓冲系统。它主要起到以下三个作用：

- 1. 支撑作用：发动机悬置必须能承受发动机总成的质量，保持稳定并不产生过大的静位移，以确保发动机正常工作；
- 2. 限位作用：当发动机受到干扰力作用时，悬置应能有效地限制其最大位移，避免发生与相邻零件的碰撞与干涉；
- 3. 隔振作用：对于路面不平激励等传给发动机的振动和冲击，悬置应具有良好的隔振作用，既阻止作为振源的发动机向底盘传递振动力，又阻止路面不平激励等传给发动机的振动和冲击。

分析

使用TYMultibody多体系统模型库可以快速建立如图所示的汽车发动机悬置系统模型，采用了一三维融合的新增的平动悬置模型，可以连接三个方向的机械平动接口，指导汽车发动机悬置系统的参数设计，有效地降低汽车整车的振动和噪声水平。

• 系统模型构建



发动机悬置模型系统

组件地址

名称	路径
Fixed（固定约束）	TYMultibody.Joint.Fixed
RigidTransform（通用刚性连接）	TYMultibody.Bodies.RigidTransform
Body（通用刚体）	TYMultibody.Bodies.Body
TranslationalMount（平动悬置）	TYMultibody.Forces.TranslationalMount
GlobalForce（全局力）	TYMultibody.Forces.GlobalForce
SpringDamper（弹簧阻尼）	TYMechanics.Translational.copmponents.SpringDamper

4.2 典型案例-汽车发动机悬置

■汽车发动机悬置

• 参数设置

发动机刚体参数

组件参数			
常规 初始化 动画 高级			
参数			
r_AG_a	{-260e-3, 40e-3, 220e-3}	m	质心点G的局部坐标向量 (参照体坐标系a)
r_AB_a	{0, 0, 0}	m	接口点B的局部坐标向量 (参照体坐标系a)
质量			
m	200	kg	质量

发动机动画参数

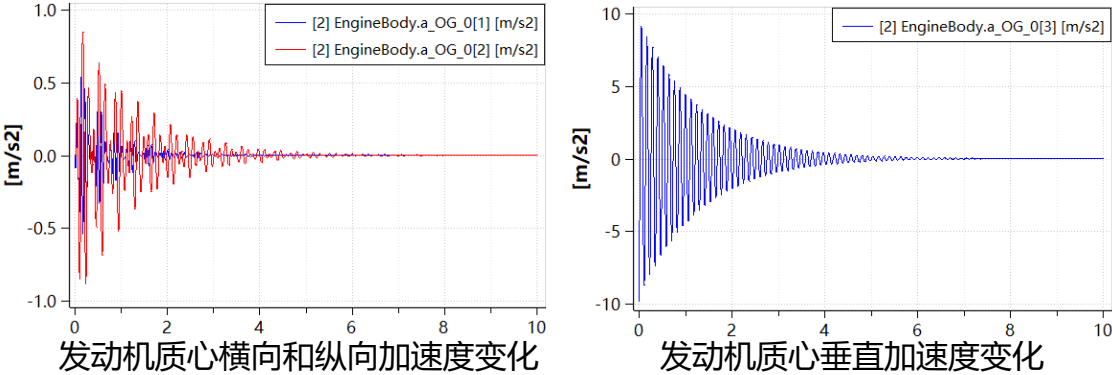
组件参数			
常规 初始化 动画 高级			
形状			
ShowShape	true		显示几何形状
shapeType	"box"		Shape类型
r_shape	{-440e-3, 50e-3, 300e-3}	m	Shape中心在体坐标系a中的坐标向量
lengthDirection	to_unit1(r_AB_a)	1	Shape在体坐标系a中的长度方向向量
widthDirection	{0, 1, 0}	1	Shape在体坐标系a中的宽度方向向量
length	350e-3	m	Shape长度
width	800e-3	m	Shape宽度
height	500e-3	m	Shape高度

仿真设置

仿真时间(s)	算法	输出步长	精度
10	Dassl	0.001	1e-6

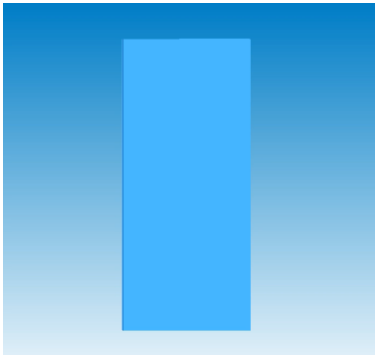
• 仿真结果分析

仿真结果



仿真分析

通过查看发动机质心处的加速度结果，当t=6s时，发动机质心的横向、纵向和垂直加速度均达到了收敛，从而起到了减少发动机振动的作用，提高车辆的安全性、舒适性以及运动性能。



动画展示

目录

1. 模型库概述

2. 模型库使用注意事项

3. 关键组件

4. 典型案例介绍

5. 后续发布计划

5. 后续发布计划

■版本计划

模型库版本	发布时间	内容
TYMultibody1.4.0		根据市场需求，增加模型类型及拓展模型功能；



TYMultibody模型库属于基础模型库，基于TYMultibody模型库的多体接口，后续也会发布其他商业模型库，如：

- 三维传动系统库
- 卷料处理模型库
- 接触模型库

.....



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

请各位专家指正！